Pista irregular pela ISO 8608: classe e velocidade escolhidas

Semana 1 · Tarefa de João Luís Ramos Defendi Vignoli · versão para conferência, 28/10/2026

1 O QUE A NORMA DEFINE

A ISO 8608 não dá o perfil da estrada ponto a ponto. Ela descreve a pista pela densidade espectral de potência (PSD) da altura do perfil em função da frequência espacial n, em ciclos por metro:

$$G_d(n) = G_d(n_0) \cdot (n / n_0)^{-2}, \quad n_0 = 0{,}1 \text{ ciclo/m} \tag{1}$$

Ondulações longas têm muito mais energia que as curtas. O que muda de uma pista para outra é só o nível $G_d(n_0)$. As classes vão de A (melhor) a H (pior), e cada uma tem quatro vezes a energia da anterior (o dobro da amplitude).

Quadro 1 – Classes da ISO 8608 ($G_d(n_0)$ em 10^{-6} m³, com n_0 = 0,1 ciclo/m)

Classe	Limite inferior	Média geométrica	Limite superior	Leitura prática
A	–	16	32	pavimento muito bom
B	32	64	128	pavimento bom
C	**128**	**256**	**512**	**pavimento desgastado (escolhida)**
D	512	1 024	2 048	pavimento ruim

Fonte: ISO 8608 (2016). A coluna “leitura prática” é só uma interpretação do grupo.

Cuidado com a convenção. Algumas tabelas usam frequência em rad/m, com referência Ω_0 = 1 rad/m, e aí a classe A vira $1{\cdot}10^{-6}$ m³ (fator ≈ 1/16). Usamos sempre ciclos/m.

2 DO ESPAÇO PARA O TEMPO

O Simulink precisa da pista em função do tempo. Quem faz a ponte é a velocidade V do carro: $x = V\,t$ e $f = V\,n$. A PSD (unilateral, em m²/Hz) fica:

$$G_w(f) = G_d(n_0) \cdot n_0^{\,2} \cdot V / f^2 \tag{2}$$

Por isso “classe C” sozinha não define o ensaio: a velocidade tem de vir junto.

3 COMO GERAR O PERFIL: SOMA DE SENOIDES

A faixa de n é dividida em N bandas com espaçamento logarítmico, de n_k^- a n_k^+. Cada banda vira uma senoide com fase sorteada uniformemente entre 0 e 2π, com semente fixa:

$$w(t) = \Sigma_{k=1..N} A_k \cdot \cos(2\pi\, n_k\, V\, t + \varphi_k), \quad A_k = [2\, G_d(n_0)\, n_0^{\,2}\, (1/n_k^- - 1/n_k^+)]^{1/2} \tag{3}$$

Aqui, n_k é o centro geométrico da banda. A amplitude A_k sai da integral exata da equação (1) dentro da banda. É a mesma ideia da eq. (29) de Díaz-Choque *et al.* (2021), tirada de Agostinacchio, Ciampa e Olita (2014); lá, o centro da classe C equivale a k = 4,5.

4 VALORES ESCOLHIDOS

Quadro 2 – Parâmetros da pista para a versão v2

Parâmetro	Valor	Por quê
Classe / $G_d(n_0)$	C / $256{\cdot}10^{-6}$ m³	caso intermediário: excita bem a suspensão sem ser estrada de terra (D em diante)
Velocidade V	72 km/h = 20 m/s	via urbana rápida ou rodovia simples; conta redonda
Faixa de n	0,011 a 2,83 ciclo/m	faixa usual da norma; a 20 m/s vai de 0,22 a 56,6 Hz
Bandas N	400 (espaçamento log)	acima disso o resultado praticamente não muda
Duração / passo	30 s (600 m) / 0,5 ms	mesmo passo da v1; tempo bom para tirar RMS
Semente	fixa (ex.: rng(1))	passiva e semiativa precisam rodar na mesma pista
σ esperado	15,2 mm	conferência, ver seção 5

Fonte: elaborado pelo grupo (2026).

A 20 m/s, as duas frequências naturais do nosso quarter-car caem dentro da faixa da norma: carroceria $\sqrt{(k_s/m_s)}/2\pi$ = 1,27 Hz (ondulação de 15,7 m) e roda $\sqrt{((k_s+k_t)/m_u)}/2\pi$ = 11,7 Hz (ondulação de 1,7 m). Assim, a pista excita tanto o conforto quanto a aderência, que são as duas coisas que o c_sky vai equilibrar na semana 3.

5 COMO CONFERIR A PISTA GERADA

O desvio padrão do perfil tem de bater com a integral da equação (1) na faixa usada:

$$\sigma_w^{\,2} = G_d(n_0) \cdot n_0^{\,2} \cdot (1/n_{mín} - 1/n_{máx}), \quad \text{logo } \sigma_w = 15{,}2 \text{ mm (classe C)} \tag{4}$$

Num teste rápido com 30 s e 5 sementes diferentes, o σ medido ficou entre 12,9 e 20,1 mm, e os picos entre 42 e 54 mm. A variação é normal (600 m têm poucos ciclos das ondulações de até 91 m); no relatório, vale usar a média de 3 a 5 sementes.

REFERÊNCIAS

AGOSTINACCHIO, M.; CIAMPA, D.; OLITA, S. The vibrations induced by surface irregularities in road pavements – a Matlab® approach. **European Transport Research Review**, v. 6, p. 267–275, 2014.

DÍAZ-CHOQUE, C. S.; FÉLIX-HERRÁN, L. C.; RAMÍREZ-MENDOZA, R. A. Optimal skyhook and groundhook control for semiactive suspension: a comprehensive methodology. **Shock and Vibration**, v. 2021, 8084343, 2021.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 8608**: mechanical vibration – road surface profiles – reporting of measured data. Genebra: ISO, 2016.